# X91148A 模块

ONTAP Systems

NetApp
May 13, 2022

This PDF was generated from https://docs.netapp.com/zh-cn/ontap-systems/fas9000/x91148a-module-install-overview.html on May 13, 2022. Always check docs.netapp.com for the latest.

# 目录

X91148A 模块 . . . . . 1
添加 X91148A 模块概述— AFF A9000 . . . . . 1
在具有开放插槽的 AFF A700 中添加 X91148A 模块— AFF A700 和 FAS9000 . . . . . 1
在没有空插槽的系统中添加 X91148A 存储模块 - AFF A700 和 FAS9000 . . . . . 3

# X91148A 模块

## 添加 X91148A 模块概述— AFF A9000

您可以通过在已完全填充的系统中将 NIC 或存储适配器更换为新的 NIC 或存储适配器，或者将新的 NIC 或存储适配器添加到系统中的空机箱插槽中来向系统添加 I/O 模块。

开始之前

- 检查 "NetApp Hardware Universe" 确保新 I/O 模块与您正在运行的系统和 ONTAP 版本兼容。
- 如果有多个可用插槽，请在中检查插槽优先级 "NetApp Hardware Universe" 并使用适用于您的 I/O 模块的最佳配置。
- 要无中断地添加 I/O 模块，您必须接管目标控制器，卸下目标插槽中的插槽空白盖或卸下现有 I/O 模块，添加新的或更换的 I/O 模块，然后交还目标控制器。
- 确保所有其他组件均正常运行。

## 在具有开放插槽的 AFF A700 中添加 X91148A 模块— AFF A700 和 FAS9000

您可以将 X91148A 模块作为 100GbE NIC 或 NS224 存储架的存储模块添加到系统中的空模块插槽中。

- 您的系统必须运行 ONTAP 9.8 及更高版本。
- 要无中断地添加 X91148A 模块，您必须接管目标控制器，卸下目标插槽中的插槽空白盖板，添加该模块，然后交还目标控制器。
- 系统上必须有一个或多个可用的开放插槽。
- 如果有多个插槽，请根据 Hardware Universe 中 X91148A 模块的插槽优先级表安装此模块。

  "NetApp Hardware Universe"

- 如果要将 X91148A 模块添加为存储模块，则必须安装模块插槽 3 和 / 或 7 。
- 如果要将 X91148A 模块添加为 100GbE NIC ，则可以使用任何打开的插槽。但是，默认情况下，插槽 3 和 7 设置为存储插槽。如果您希望将这些插槽用作网络插槽，而不添加 NS224 磁盘架，则必须使用 `storage port modify -node` *`node name`* `-port` *`port name`* `-mode network` 命令修改用于网络连接的插槽。有关 X91148A 模块可用于网络连接的其他插槽，请参见 Hardware Universe 。

  "NetApp Hardware Universe"

- 系统中的所有其他组件必须正常运行；否则，您必须联系技术支持。

### 选项 1 ： 将 X91148A 模块作为 NIC 模块添加到插槽已打开的系统中

要在插槽已打开的系统中将 X91148A 模块添加为 NIC 模块，您必须按照特定步骤顺序进行操作。

步骤

1. 关闭控制器 A：
   a. 禁用自动交还： `storage failover modify -node local -auto-giveback false`
   b. 接管目标节点： `storage failover takeover -ofnode target_node_name`

      控制台连接显示，接管完成后，节点将进入 LOADER 提示符。
2. 如果您尚未接地，请正确接地。
3. 卸下目标插槽空白盖：
   a. 按下带字母和编号的凸轮按钮。
   b. 向下旋转凸轮闩锁，直到其处于水平位置。
   c. 拆下空白盖板。
4. 安装 X91148A 模块：
   a. 将 X91148A 模块与插槽边缘对齐。
   b. 将 X91148A 模块滑入插槽，直到带字母和编号的 I/O 凸轮闩锁开始与 I/O 凸轮销啮合。
   c. 将 I/O 凸轮闩锁完全向上推，以将模块锁定到位。
5. 使用缆线将模块连接到数据交换机。
6. 重新启动控制器 A： `boot_ontap`
7. 从配对节点交还节点： `storage failover giveback -ofnode target_node_name`
8. 如果已禁用，请启用自动交还： `storage failover modify -node local -auto-giveback true`
9. 对控制器 B 重复上述步骤

## 选项 2 ：在插槽打开的系统中，将 X91148A 模块作为存储模块添加

要将 X91148A 模块作为存储模块添加到插槽已打开的系统中，您必须按照特定步骤顺序进行操作。

- 此操作步骤假定插槽 3 和 / 或 7 已打开。

步骤

1. 关闭控制器 A：
   a. 禁用自动交还： `storage failover modify -node local -auto-giveback false`
   b. 接管目标节点： `storage failover takeover -ofnode target_node_name`

      控制台连接显示，接管完成后，节点将进入 LOADER 提示符。
2. 如果您尚未接地，请正确接地。
3. 卸下目标插槽空白盖：
   a. 按下带字母和编号的凸轮按钮。
   b. 向下旋转凸轮闩锁，直到其处于水平位置。
   c. 拆下空白盖板。

4. 将 X91148A 模块安装到插槽 3：
   a. 将 X91148A 模块与插槽边缘对齐。
   b. 将 X91148A 模块滑入插槽，直到带字母和编号的 I/O 凸轮闩锁开始与 I/O 凸轮销啮合。
   c. 将 I/O 凸轮闩锁完全向上推，以将模块锁定到位。
   d. 如果要安装第二个 X91148A 模块进行存储，请对插槽 7 中的模块重复此步骤。
5. 重新启动控制器 A： `boot_ontap`
6. 从配对节点交还节点： `storage failover giveback -ofnode target_node_name`
7. 如果已禁用，请启用自动交还： `storage failover modify -node local -auto-giveback true`
8. 对控制器 B 重复上述步骤
9. 安装 NS224 磁盘架并为其布线，如中所述 "热添加— NS224 磁盘架"。

# 在没有空插槽的系统中添加 X91148A 存储模块 - AFF A700 和 FAS9000

## 您必须删除系统中的一个或多个现有 NIC 或存储模块，才能将一个或多个 X91148A 存储模块安装到已完全填充的系统中。

- 您的系统必须运行 ONTAP 9.8 及更高版本。
- 要无中断地添加 X91148A 模块，您必须接管目标控制器，添加该模块，然后交还目标控制器。
- 如果要将 X91148A 模块添加为存储适配器，则必须将此模块安装在插槽 3 和 / 或 7 中。
- 如果要将 X91148A 模块添加为 100GbE NIC ，则可以使用任何打开的插槽。但是，默认情况下，插槽 3 和 7 设置为存储插槽。如果您希望将这些插槽用作网络插槽，而不添加 NS224 磁盘架，则必须使用 `storage port modify -node *node name* -port *port name* -mode network` 命令修改用于网络连接的插槽。有关 X91148A 模块可用于网络连接的其他插槽，请参见 Hardware Universe 。

  "NetApp Hardware Universe"

- 系统中的所有其他组件必须正常运行；否则，您必须联系技术支持。

## 选项 1 ： 在没有打开插槽的系统中，将 X91148A 模块作为 NIC 模块添加

## 要在已完全填充的系统中安装一个或多个 X91148A NIC 模块，您必须删除系统中的一个或多个现有 NIC 或存储模块。

步骤

1. 如果要将 X91148A 模块添加到一个插槽中，而该插槽中的 NIC 模块与 X91148A 模块具有相同数量的端口，则 LIF 将在其控制器模块关闭时自动迁移。如果要更换的 NIC 模块的端口数超过 X91148A 模块，则必须将受影响的 LIF 永久重新分配到其他主端口。请参见 "迁移 LIF" 有关使用 System Manager 永久移动 LIF 的信息，请参见
2. 关闭控制器 A：
   a. 禁用自动交还： `storage failover modify -node local -auto-giveback false`

b. 接管目标节点： `storage failover takeover -ofnode target_node_name`

   控制台连接显示，接管完成后，节点将进入 LOADER 提示符。

3. 如果您尚未接地，请正确接地。
4. 拔下目标 I/O 模块上的所有布线。
5. 从机箱中卸下目标 I/O 模块：

   a. 按下带字母和编号的凸轮按钮。

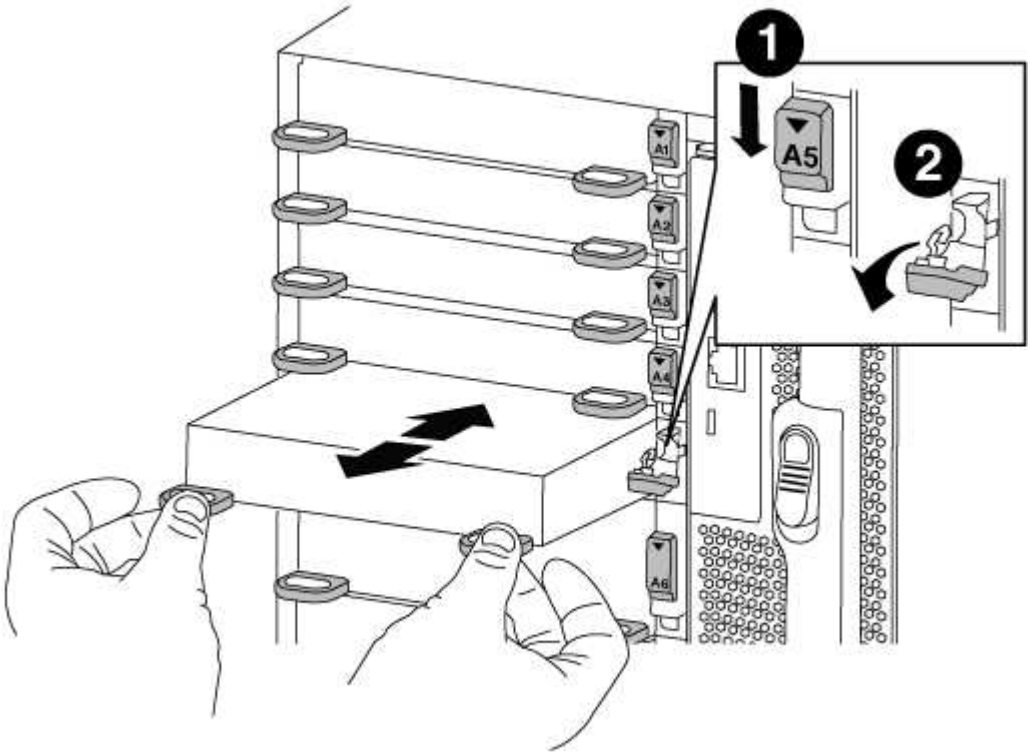
      凸轮按钮离开机箱。

   b. 向下旋转凸轮闩锁，直到其处于水平位置。

      I/O 模块从机箱中分离，并从 I/O 插槽中移出大约 1/2 英寸。

   c. 拉动 I/O 模块侧面的拉片，将 I/O 模块从机箱中卸下。

      确保跟踪 I/O 模块所在的插槽。




| | |
|---|---|
| ❶ | |
| I/O 凸轮闩锁有字母和编号 | |
| ❷ | |

| |
|---|
| I/O 凸轮闩锁完全解锁 |

6. 将 X91148A 模块安装到目标插槽中：
   a. 将 X91148A 模块与插槽边缘对齐。
   b. 将 X91148A 模块滑入插槽，直到带字母和编号的 I/O 凸轮闩锁开始与 I/O 凸轮销啮合。
   c. 将 I/O 凸轮闩锁完全向上推，以将模块锁定到位。
7. 重复执行拆卸和安装步骤以更换控制器 A 的其他模块
8. 使用缆线将模块连接到数据交换机。
9. 重新启动控制器 A： `boot_ontap`
10. 从配对节点交还节点： `storage failover giveback -ofnode target_node_name`
11. 如果已禁用，请启用自动交还： `storage failover modify -node local -auto-giveback true`
12. 如果您在插槽 3 或 7 中将 X91148A 模块添加为 NIC 模块，则对于网络连接，请对每个端口使用 `storage port modify -node` *`node name`* `-port` *`port name`* `-mode network` 命令。
13. 对控制器 B 重复上述步骤

## 选项 **2**： 在没有空插槽的系统中将 **X91148A** 模块添加为存储模块

## 要在已完全填充的系统中安装一个或多个 X91148A 存储模块，您必须删除系统中的一个或多个现有 NIC 或存储模块。

- 此操作步骤假定您将 X91148A 模块安装到插槽 3 和 / 或 7 中。

步骤

1. 如果要将 X91148A 模块作为插槽 3 和 / 或 7 中的存储模块添加到插槽中具有现有 NIC 模块的插槽中，请使用 System Manager 将 LIF 永久迁移到不同的主端口，如中所述 "迁移 LIF"。
2. 关闭控制器 A：
   a. 禁用自动交还： `storage failover modify -node local -auto-giveback false`
   b. 接管目标节点： `storage failover takeover -ofnode target_node_name`

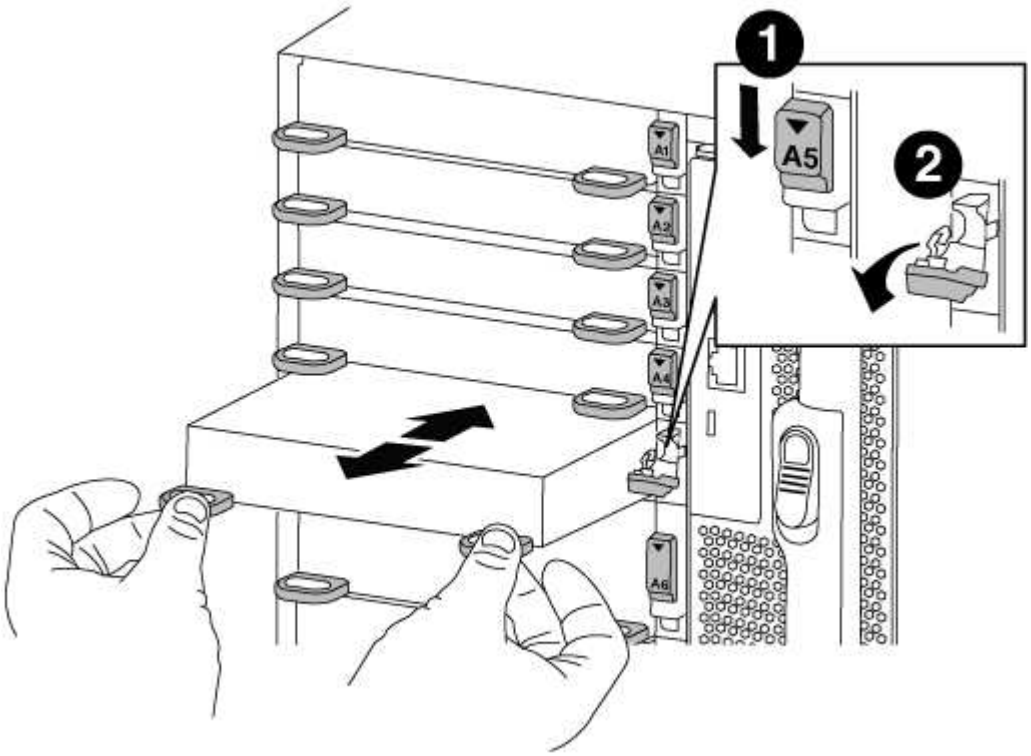
      控制台连接显示，接管完成后，节点将进入 LOADER 提示符。
3. 如果您尚未接地，请正确接地。
4. 拔下目标 I/O 模块上的所有布线。
5. 从机箱中卸下目标 I/O 模块：
   a. 按下带字母和编号的凸轮按钮。

      凸轮按钮离开机箱。
   b. 向下旋转凸轮闩锁，直到其处于水平位置。

      I/O 模块从机箱中分离，并从 I/O 插槽中移出大约 1/2 英寸。

c. 拉动 I/O 模块侧面的拉片，将 I/O 模块从机箱中卸下。

确保跟踪 I/O 模块所在的插槽。




| | |
|---|---|
| 1 | |
| I/O 凸轮闩锁有字母和编号 | |
| 2 | |
| I/O 凸轮闩锁完全解锁 | |

6. 将 X91148A 模块安装到插槽 3：
   a. 将 X91148A 模块与插槽边缘对齐。
   b. 将 X91148A 模块滑入插槽，直到带字母和编号的 I/O 凸轮闩锁开始与 I/O 凸轮销啮合。
   c. 将 I/O 凸轮闩锁完全向上推，以将模块锁定到位。
   d. 如果要安装另一个 X91148A 模块进行存储，请对插槽 7 中的模块重复执行拆卸和安装步骤。
7. 重新启动控制器 A： `boot_ontap`
8. 从配对节点交还节点： `storage failover giveback -ofnode` *`target_node_name`*
9. 如果已禁用，请启用自动交还： `storage failover modify -node local -auto-giveback true`
10. 对控制器 B 重复上述步骤

11. 安装 NS224 磁盘架并为其布线，如中所述 "热添加 NS224 驱动器架"。

**Copyright Information**

Copyright © 2022 NetApp, Inc. All rights reserved. Printed in the U.S. No part of this document covered by copyright may be reproduced in any form or by any means-graphic, electronic, or mechanical, including photocopying, recording, taping, or storage in an electronic retrieval system- without prior written permission of the copyright owner.

Software derived from copyrighted NetApp material is subject to the following license and disclaimer:

THIS SOFTWARE IS PROVIDED BY NETAPP “AS IS” AND WITHOUT ANY EXPRESS OR IMPLIED WARRANTIES, INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, THE IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE, WHICH ARE HEREBY DISCLAIMED. IN NO EVENT SHALL NETAPP BE LIABLE FOR ANY DIRECT, INDIRECT, INCIDENTAL, SPECIAL, EXEMPLARY, OR CONSEQUENTIAL DAMAGES (INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, PROCUREMENT OF SUBSTITUTE GOODS OR SERVICES; LOSS OF USE, DATA, OR PROFITS; OR BUSINESS INTERRUPTION) HOWEVER CAUSED AND ON ANY THEORY OF LIABILITY, WHETHER IN CONTRACT, STRICT LIABILITY, OR TORT (INCLUDING NEGLIGENCE OR OTHERWISE) ARISING IN ANY WAY OUT OF THE USE OF THIS SOFTWARE, EVEN IF ADVISED OF THE POSSIBILITY OF SUCH DAMAGE.

NetApp reserves the right to change any products described herein at any time, and without notice. NetApp assumes no responsibility or liability arising from the use of products described herein, except as expressly agreed to in writing by NetApp. The use or purchase of this product does not convey a license under any patent rights, trademark rights, or any other intellectual property rights of NetApp.

The product described in this manual may be protected by one or more U.S. patents, foreign patents, or pending applications.

RESTRICTED RIGHTS LEGEND: Use, duplication, or disclosure by the government is subject to restrictions as set forth in subparagraph (c)(1)(ii) of the Rights in Technical Data and Computer Software clause at DFARS 252.277-7103 (October 1988) and FAR 52-227-19 (June 1987).

**Trademark Information**

NETAPP, the NETAPP logo, and the marks listed at http://www.netapp.com/TM are trademarks of NetApp, Inc. Other company and product names may be trademarks of their respective owners.